
MÉTODOS MATEMÁTICOS PARA LA RESOLUCIÓN DE ECUACIONES DIFERENCIALES PARCIALES Y SUS APLICACIONES EN FÍSICA E INGENIERÍA

14th Oct, 2025

Keywords investigación, equipo, aplicación, métodos, matemáticos, EDPs

Este proyecto tiene como objetivo que el estudiantado investigue y analice **un problema físico o de ingeniería descrito por medio de ecuaciones diferenciales parciales (EDPs)**. Además se busca que comuniquen sus resultados mediante un informe técnico y una presentación oral.

A través de la investigación y el trabajo colaborativo, se espera que los equipos puedan:

- **profundizar en el conocimiento de un área específica:** cada equipo seleccionará un tema relevante en la física e ingeniería modernas, investigará las bases teóricas y explorará sus aplicaciones.
- **aplicar métodos matemáticos avanzados:** el proyecto está diseñado para que pongan en práctica métodos matemáticos, aplicándolos a la solución de problemas relacionados con su tema de investigación.
- **desarrollar habilidades de comunicación técnica:** además de la investigación, los equipos deberán redactar un informe claro y coherente que incluya una introducción, objetivos y aplicaciones, y presentarán públicamente sus resultados.
- **fomentar el trabajo en equipo y la responsabilidad compartida:** al trabajar en equipo, aprenderán a dividir tareas, gestionar tiempos, y asumir la responsabilidad por la calidad del trabajo grupal.

Los equipos deberán estar conformados por un **máximo de tres (3) personas**. El trabajo debe ser **original** y cumplir con las normas académicas del Instituto Tecnológico.

Este proyecto está dividido en **cuatro (4) etapas**, cada una con entregables específicos y un porcentaje asignado en la evaluación final; según se detalla a continuación.

1 Etapa 1 (P1): Planteamiento del problema y objetivos (5 %)

En esta etapa, cada equipo deberá **definir claramente el problema físico o de ingeniería que será el eje de su proyecto**. El propósito es delimitar el alcance del trabajo y establecer objetivos específicos alcanzables que guíen el desarrollo posterior.

Registro del equipo y tema

Realizar el “Registro” del equipo y tema ingresando al siguiente [documento de Excel](#). Se debe ingresar con credenciales en el dominio @estudiantec.cr.

1.1 Instrucciones

1. Selección del fenómeno físico o de ingeniería

Escoger un fenómeno realista que pueda describirse mediante una ecuación diferencial parcial (EDP). Por ejemplo: ecuación de Helmholtz, ecuación de Laplace, ecuación de difusión o de flujo de calor, ecuación de Poisson, ecuación de onda, ecuación de Schrödinger.

Evitar problemas demasiado amplios o de gran complejidad.

2. Delimitación del problema

Describir de forma clara las **condiciones físicas** del sistema (geometría o dominio, variables físicas involucradas, condiciones iniciales y de frontera, simplificaciones o aproximaciones aplicables) así como la EDP que lo describe.

3. Planteamiento de objetivos

- Formular un **objetivo general** que describa qué se quiere lograr con el proyecto.
- Definir de **2 a 3 objetivos específicos**, orientados a aspectos concretos del análisis.

1.2 Aspectos formales

- La redacción debe ocupar entre **3 y 4 páginas** en el informe.
- Se recomienda usar figuras o esquemas simples para ilustrar el sistema físico.
- Las ecuaciones deben escribirse en notación matemática clara y correctamente referenciada.
- Citar al menos **tres fuentes bibliográficas iniciales** (libros, artículos, manuales técnicos) que respalden la elección del problema.
- **Fecha de entrega: viernes 19 de setiembre 2025 (SEMANA 7).**
- **Formato de entrega: documento en formato .pdf a través del módulo de evaluaciones en el [tecDigital](#).**

1.3 Rúbrica de evaluación

Criterio	Sobresaliente (120%)	Excelente (100%)	Bueno (85%)	Básico (70%)	Insuficiente ($\leq 50\%$)
Definición del tema	Tema claramente definido, pertinente y con conexiones interdisciplinarias o aplicaciones novedosas	Tema bien definido y pertinente	Tema definido con claridad, pero limitado en alcance o pertinencia parcial	Tema ambiguo o con relación débil	Tema no definido o no pertinente
Formulación de objetivos	Objetivos claros, pertinentes y alcanzables, incluyen un objetivo exploratorio o innovador	Objetivos bien formulados, pertinentes y alcanzables	Objetivos planteados, con redacción poco precisa o alcance limitado	Objetivos poco claros o no alineados	No se presentan objetivos
Redacción y ortografía	Texto claro, sin errores y estilo técnico avanzado	Texto claro y correcto	Texto comprensible con algunos errores menores	Texto poco claro, errores frecuentes	Texto confuso, incomprensible o con errores graves
Referencias	Bibliografía variada, actualizada y críticamente integrada	Bibliografía actualizada y pertinente	Bibliografía adecuada pero limitada	Pocas fuentes o poco pertinentes	No hay referencias

2 Etapa 2 (P2): Marco teórico (5 %)

En esta etapa, cada equipo deberá **desarrollar el marco teórico del informe** que explique los fundamentos matemáticos y físicos necesarios para comprender el problema de investigación y los métodos de resolución propuestos.

2.1 Instrucciones

1. Introducción al problema físico/ingenieril

Explicar el fenómeno elegido.

- ¿Qué importancia tiene en la física/ingeniería moderna?
- ¿Cuáles son sus aplicaciones tecnológicas o científicas?

2. Formulación matemática del problema

- Presentar la ecuación diferencial parcial (EDP) que describe el sistema.
- Definir claramente las variables dependientes e independientes, así como las condiciones de frontera e iniciales más comunes.

3. Métodos matemáticos relevantes

- Identificar y explicar los métodos matemáticos **analíticos aplicables** al problema o tema investigado.

- El énfasis debe estar en **explicar cómo se usan, en qué situaciones son aplicables, sus ventajas y limitaciones**, y, cuando sea posible, ilustrar con **ejemplos o resoluciones analíticas** que muestren el funcionamiento del método.
- **Métodos numéricos y computacionales**
 - Describir brevemente las aproximaciones numéricas más comunes para este tipo de EDP (diferencias finitas, elementos finitos, volúmenes finitos).
 - Explicar de manera accesible cómo un software especializado (ejemplo: ANSYS, COMSOL, Open-FOAM, MATLAB PDE Toolbox) implementa o aprovecha esos métodos.
 - No es necesario entrar en detalle del código fuente, pero sí mostrar cómo el método matemático se traduce en una herramienta computacional práctica.

2.2 Aspectos formales

- Uso de expresiones matemáticas claras, preferiblemente en notación LaTeX.
- Referencias bibliográficas adecuadas (artículos, libros de texto, manuales de software, documentación técnica).
- Evitar copiar y pegar fragmentos extensos de manuales o apuntes; se espera **redacción propia y comprensiva**.
- **Fecha de entrega: viernes 17 de octubre 2025 (SEMANA 11).**
- El marco teórico debería ocupar entre **5 y 8 páginas** en el informe final, con ilustraciones, esquemas o ejemplos simples de simulación (cuando sea posible).
- Formato de entrega: documento en formato .pdf a través del módulo de evaluaciones en el [tecDigital](#).

2.3 Rúbrica de evaluación

Criterio	Sobresaliente (120%)	Excelente (100%)	Bueno (85%)	Básico (70%)	Insuficiente ($\leq 50\%$)
Rigor y profundidad	Expone fundamentos teóricos con comparaciones críticas entre enfoques o autores	Expone fundamentos claros y profundos	Presenta fundamentos adecuados, poca profundidad	Superficial o incompleto	Ausente o irrelevante
Métodos matemáticos analíticos	Presenta y explica métodos analíticos aplicables con ejemplos, ventajas, limitaciones y contexto de uso	Explica métodos analíticos aplicables con claridad	Explica métodos analíticos, pero con limitaciones de detalle o ejemplos	Explicación superficial o incompleta	No presenta métodos analíticos pertinentes
Métodos numéricos y computacionales	Describe con detalle las aproximaciones numéricas, explica cómo se implementan en software y hace conexión crítica con la teoría	Describe las aproximaciones numéricas y su implementación en software de manera clara	Describe métodos numéricos con ejemplos limitados o poco claros	Descripción superficial o incompleta; relación con software débil	No describe métodos numéricos ni conexión con software
Redacción y ortografía	Texto técnico claro y sin errores, estilo académico sólido	Texto claro y correcto	Texto comprensible con algunos errores menores	Texto poco claro, errores frecuentes	Texto confuso o con errores graves
Referencias	Bibliografía variada, actualizada y críticamente integrada	Bibliografía actualizada y pertinente	Bibliografía adecuada pero limitada	Pocas fuentes o poco pertinentes	No hay referencias

3 Etapa 3 (P3): Aplicaciones (5 %)

En esta etapa, cada equipo deberá **mostrar cómo se resuelve o se ilustra el problema estudiado** utilizando los métodos matemáticos y/o computacionales revisados en la Etapa 2. El objetivo no es implementar un software desde cero (aunque esto será valorado como sobresaliente si algún equipo lo desea), sino **demostrar, mediante un ejemplo, simulación o aplicación práctica, cómo se puede analizar el problema con herramientas matemáticas o computacionales existentes.**

3.1 Instrucciones

1. Demostración del método de resolución

- **Opción A: Enfoque analítico (cuando sea posible)**

Resolver el problema en un caso particular mediante separación de variables, series de Fourier, funciones especiales u otros métodos matemáticos.

Mostrar paso a paso cómo la técnica matemática lleva a una solución aproximada o exacta.

- **Opción B: Enfoque numérico con software especializado**

- Utilizar un software o biblioteca computacional que permita resolver la EDP planteada (ejemplo: COMSOL, ANSYS, MATLAB, Mathematica, Python con FEniCS o FiPy).
- Explicar qué parámetros y/o condiciones requiere la herramienta.
- Presentar los resultados mediante gráficas, tablas o animaciones.
- No se espera que el estudiantado programe desde cero, sino que sepa **interpretar el uso del software y sus resultados**.

- **Opción C: Enfoque mixto**

Resolver un caso sencillo de manera analítica y comparar con una simulación numérica.

Analizar qué diferencias aparecen y a qué se deben (idealizaciones, discretización, errores numéricos).

2. Presentación de resultados

- Incluir gráficas claras y bien etiquetadas (ejemplo: perfil de temperatura, modos de vibración, campo de presión).
- Explicar con texto y figuras cómo se interpreta el resultado.
- Responder explícitamente:
 - ¿Qué predice el modelo matemático?
 - ¿Cómo se relaciona con el fenómeno físico?
 - ¿Qué tan realista es en comparación con la realidad?

3.2 Aspectos formales

- Los resultados deben presentarse en un capítulo de **4 a 6 páginas** dentro del informe.
- Todas las gráficas deben tener títulos, etiquetas en los ejes y unidades físicas.
- Si se utiliza software, incluir capturas de pantalla o esquemas del flujo de trabajo seguido (ejemplo: configuración de geometría, malla, condiciones de frontera).
- Referenciar correctamente la documentación técnica o tutoriales utilizados.
- **Fecha de entrega: viernes 14 de noviembre 2025 (SEMANA 15).**
- Formato de entrega: documento en formato .pdf a través del módulo de evaluaciones en el [tecDigital](#).

3.3 Rúbrica de evaluación

Criterio	Sobresaliente (120%)	Excelente (100%)	Bueno (85%)	Básico (70%)	Insuficiente ($\leq 50\%$)
Demostración del software	Implementación propia o comparación crítica entre herramientas	Demostración clara y pertinente	Adecuada pero limitada	Incompleta o superficial	No hay demostración válida
Conexión con teoría	Integración crítica de resultados con el marco teórico	Relación adecuada con el marco teórico	Relación débil	Muy superficial	No hay relación
Interpretación de resultados	Análisis profundo, discusión de limitaciones y aplicaciones	Interpretación clara y pertinente	Interpretación limitada	Superficial o incompleta	No se interpreta
Redacción y ortografía	Texto técnico claro y sin errores	Texto claro y correcto	Texto comprensible con algunos errores	Texto poco claro, errores frecuentes	Texto confuso o con errores graves
Referencias	Bibliografía variada, actualizada y críticamente integrada	Bibliografía actualizada y pertinente	Bibliografía adecuada pero limitada	Pocas fuentes o poco pertinentes	No hay referencias

4 Etapa 4 (P4): Presentación (5 %)

La Etapa 4 consiste en **presentar públicamente los resultados del proyecto**, mostrando el conocimiento adquirido y la capacidad de comunicarlo de manera efectiva.

4.1 Instrucciones

Cada equipo deberá:

- Preparar una exposición oral clara y estructurada, con un **flujo lógico** que conecte la definición del problema, el marco teórico, los métodos matemáticos y numéricos, y las aplicaciones desarrolladas.
- Utilizar **apoyo audiovisual** (diapositivas, gráficos, simulaciones, videos) de manera efectiva para reforzar la comprensión de los conceptos.
- Demostrar **dominio del tema**, explicando los métodos y resultados, respondiendo preguntas del público y justificando las decisiones realizadas durante el proyecto.
- Gestionar adecuadamente el **tiempo asignado** para la presentación y asegurar que todos los miembros del equipo participen activamente.
- Destacar al menos una aplicación relevante del tema investigado en física o ingeniería, evidenciando la relación entre la teoría y la práctica.

4.2 Aspectos formales

- Fecha de entrega del apoyo audiovisual: martes 18 de noviembre 2025 (SEMANA 16).
- Formato de entrega: documento en formato .pdf a través del módulo de evaluaciones en el [tecDigital](#).
- Fecha de exposición pública: martes 18 ó jueves 20 de noviembre 2025 (SEMANA 16).
- Duración: máximo 20 minutos por equipo.

4.3 Rúbrica de evaluación

Criterio	Sobresaliente (120%)	Excelente (100%)	Bueno (85%)	Básico (70%)	Insuficiente ($\leq 50\%$)
Claridad de la presentación	Presentación muy clara, organizada, con estructura impecable; ideas fácilmente comprensibles	Presentación clara y bien organizada; ideas comprensibles	Presentación entendible, aunque con algunas partes confusas o desordenadas	Presentación poco clara o desordenada; difícil de seguir	Presentación confusa, desorganizada o incomprensible
Apoyo audiovisual	Uso creativo y efectivo de recursos visuales que refuerzan la exposición; integración total con el contenido	Recursos visuales claros y pertinentes que apoyan la exposición	Recursos visuales adecuados pero con algunas limitaciones de claridad o pertinencia	Recursos visuales poco claros o mal integrados	No se utilizan recursos visuales o son inapropiados
Manejo del tema y dominio conceptual	Explica el tema con profundidad, responde preguntas con seguridad y contextualiza con ejemplos o aplicaciones adicionales	Explica el tema correctamente y responde preguntas de manera adecuada	Explicación adecuada, aunque limitada en profundidad; algunas dudas no son totalmente resueltas	Explicación superficial; dificultad para responder preguntas	No demuestra conocimiento del tema ni capacidad de responder preguntas
Manejo del tiempo	Cumple perfectamente con el tiempo asignado y distribuye adecuadamente la exposición entre los miembros del equipo	Cumple con el tiempo asignado y la distribución es equilibrada	Excede o queda corto en el tiempo, con leve desequilibrio entre miembros	Excede o queda corto de manera significativa, mala distribución del tiempo	No respeta el tiempo o la exposición está desbalanceada
Participación del equipo	Todos los miembros participan activamente, demostrando coordinación y responsabilidad compartida	Participación equilibrada de todos los miembros	Participación de algunos miembros, otros con mínima contribución	Participación desigual, con algunos miembros prácticamente ausentes	Solo uno o dos miembros participan; otros no contribuyen

Nota sobre el uso de herramientas de IA generativa

El uso de herramientas de inteligencia artificial generativa (como ChatGPT, Copilot, Claude, Gemini, entre otras) está permitido como apoyo en el proceso de investigación, **siempre y cuando se respeten las siguientes condiciones:**

1. **Apoyo, no sustitución:** la IA puede emplearse para tareas de apoyo (búsqueda preliminar de información, generación de esquemas, aclaración de conceptos), pero **no sustituye la consulta de fuentes académicas** ni el análisis propio del equipo.
2. **Transparencia:** cualquier sección del informe en la que se haya utilizado IA debe señalarse explícitamente en una nota breve al pie o en un anexo (ejemplo: *“Esta explicación inicial fue elaborada con apoyo de ChatGPT y posteriormente verificada con [Referencia X].”*).
3. **Verificación:** toda información obtenida mediante IA debe ser **contrastada con bibliografía confiable** (libros, artículos, manuales técnicos).
4. **Originalidad:** el informe final debe reflejar la comprensión, el análisis y las conclusiones del equipo. Copiar respuestas textuales de una IA sin validación se considerará **plagio académico**.

En resumen, la IA puede ser un recurso útil de acompañamiento, pero **la responsabilidad del rigor científico, la claridad en la redacción y la solidez de los resultados corresponde únicamente al equipo.**